

ডেক্টর: রিভিশন শিট

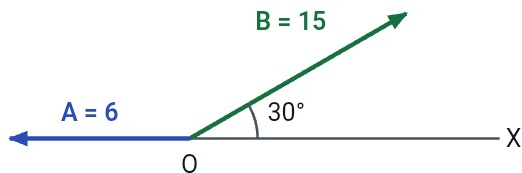
৩/১০/২০২৬ · ভুল ১৪টি · গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি

৭. **লিখিত** Example-09 · ★

ভুল

গুরুত্বপূর্ণ

চিত্রের $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর **সমষ্টি** ও **অন্তর** নির্ণয় কর। ($A = 6, B = 15$)



সমাধান

$$\vec{A} \pm \vec{B} = (A_x \pm B_x)\hat{i} + (A_y \pm B_y)\hat{j}$$

$$A_x = 6 \cos 180^\circ = -6$$

$$A_y = 6 \sin 180^\circ = 0$$

$$B_x = 15 \cos 30^\circ = 13$$

$$B_y = 15 \sin 30^\circ = 7.5$$

$$\vec{A} + \vec{B} = -6\hat{i} + 13\hat{i} + 7.5\hat{j}$$

$$\vec{A} + \vec{B} = 7\hat{i} + 7.5\hat{j}$$

$$\vec{A} - \vec{B} = -6\hat{i} - 13\hat{i} - 7.5\hat{j}$$

$$\vec{A} - \vec{B} = -19\hat{i} - 7.5\hat{j}$$

$\vec{A} = 5\hat{i} - 6\hat{j} + 7\hat{k}$ হলে ভেক্টরটির দিক কোসাইনগুলো এবং অক্ষত্রয়ের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তা নির্ণয় কর।

সমাধান

$$|\vec{A}| = \sqrt{5^2 + (-6)^2 + 7^2} = \sqrt{110}$$

$$\text{দিক কোসাইন: } \cos \theta_x = \frac{A_x}{A}, \cos \theta_y = \frac{A_y}{A}, \cos \theta_z = \frac{A_z}{A}$$

$$\text{দিক কোসাইন: } \frac{5}{\sqrt{110}}, \frac{-6}{\sqrt{110}}, \frac{7}{\sqrt{110}}$$

$$\theta_x = \cos^{-1} \left(\frac{5}{\sqrt{110}} \right) = 61.53^\circ$$

$$\theta_y = \cos^{-1} \left(-\frac{6}{\sqrt{110}} \right) = 124.90^\circ$$

$$\theta_z = \cos^{-1} \left(\frac{7}{\sqrt{110}} \right) = 48.13^\circ$$

$$\text{কোণ: } 61.53^\circ, 124.90^\circ, 48.13^\circ$$

সংশোধন/নোট: ফাইলে কোণগুলো $\cos^{-1}$ আকারে রাখা ছিল; ডিগ্রির মান এখানে হিসাব করে দেওয়া।

x-অক্ষের সাথে 30° কোণে একটি ভেক্টর $|\vec{A}| = 2$; y-অক্ষ বরাবর $|\vec{B}| = 3$ । তবে $|\vec{A} - \vec{B}| = ?$

$$(a) 2.628$$

$$(b) 2.646 \sqrt{}$$

$$(c) 3.6148$$

$$(d) 1.5168$$

সমাধান

$$\vec{A} = 2 \cos 30^\circ \hat{i} + 2 \sin 30^\circ \hat{j} = \sqrt{3} \hat{i} + \hat{j}$$

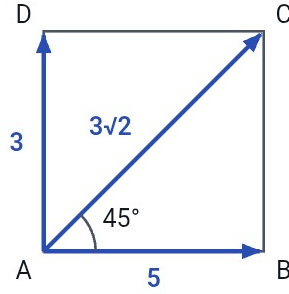
$$\vec{B} = 3\hat{j}$$

$$\vec{A} - \vec{B} = \sqrt{3} \hat{i} + (1 - 3)\hat{j} = \sqrt{3} \hat{i} - 2\hat{j}$$

$$|\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = \sqrt{7}$$

$$|\vec{A} - \vec{B}| = 2.646$$

ABCD বর্গের AB, AC, AD বাহু বরাবর 5, $3\sqrt{2}$, 3 একক বল ক্রিয়া করলে লব্ধি বলের মান ও দিক কোনটি? (AB বাহুর সাপেক্ষে)



(a) $10, \tan^{-1} \frac{6}{8} \sqrt{}$

(b) $10, \tan^{-1} \frac{8}{6}$

(c) $10, \tan^{-1} \frac{3}{8}$

(d) $10, \tan^{-1} \frac{6}{4}$

সমাধান

AB কে x অক্ষ ধরি। AC কর্ণ 45° তে, AD আছে 90° তে।

$$R_x = 5 \cos 0^\circ + 3\sqrt{2} \cos 45^\circ + 3 \cos 90^\circ = 5 + 3 + 0 = 8$$

$$R_y = 5 \sin 0^\circ + 3\sqrt{2} \sin 45^\circ + 3 \sin 90^\circ = 0 + 3 + 3 = 6$$

$$R = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$$

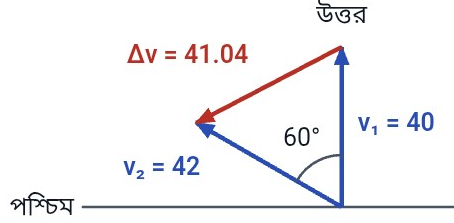
$$\theta = \tan^{-1} \frac{R_y}{R_x}$$

$R = 10, \theta = \tan^{-1}$

ফাঁদ: $\tan^{-1} \frac{8}{6}$ হলো উল্টো অনুপাত।

একটা গাড়ি 40 km h^{-1} বেগে উত্তর দিকে চলছিল। এরপর গতি পরিবর্তন করে উত্তর দিকের সাথে 60° কোণে পশ্চিম দিকে 42 km h^{-1} বেগে চলতে থাকলো। এক্ষেত্রে বেগের পরিবর্তন কত?

সমাধান



$$\Delta v = v_2 - v_1 \text{ (} v_1 \text{ এর মাথা থেকে } v_2 \text{ এর মাথা)}$$

উত্তর দিকে x অক্ষ, পশ্চিম দিকে y অক্ষ ধরি।

$$\vec{v}_1 = 40\hat{i}$$

$$\vec{v}_2 = 42 \cos 60^\circ \hat{i} + 42 \sin 60^\circ \hat{j} = 21\hat{i} + 21\sqrt{3}\hat{j}$$

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = -19\hat{i} + 21\sqrt{3}\hat{j}$$

$$|\Delta \vec{v}| = \sqrt{(-19)^2 + (21\sqrt{3})^2} = \sqrt{1684}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{21\sqrt{3}}{19} = 62.41^\circ$$

$|\Delta \vec{v}| = 41.036 \text{ km h}^{-1}$, দক্ষিণের সাথে 62.41° কোণে পশ্চিম দিকে

দুটি কণা যথাক্রমে 12 m s^{-1} ও 20 m s^{-1} বেগে 120° কোণে ক্রিয়া করে কোনো একটি বিন্দুকে অতিক্রম করে। 4 sec পর এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

(a) 111 m

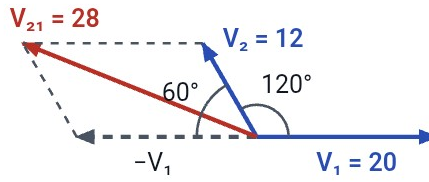
(b) $112 \text{ m} \sqrt{}$

(c) 113 m

(d) 114 m

(e) 115 m

সমাধান



V_2 ও $-V_1$ এর মাঝের কোণ 60°

ধরি $V_1 = 20 \text{ m s}^{-1}$, $V_2 = 12 \text{ m s}^{-1}$

প্রথম কণার সাপেক্ষে দ্বিতীয় কণার বেগ $\vec{V}_{21} = \vec{V}_2 - \vec{V}_1$

$\vec{V}_2$ এবং $-\vec{V}_1$ এর মাঝের কোণ $= 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$

$$V_{21} = \sqrt{12^2 + 20^2 + 2 \times 12 \times 20 \cos 60^\circ} = 28 \text{ m s}^{-1}$$

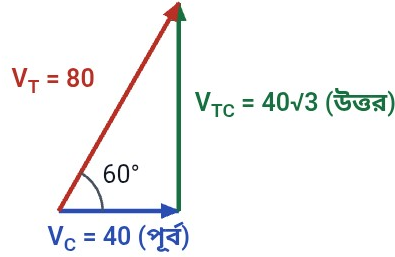
$$\text{দূরত্ব} = V_{21} \times t = 28 \times 4$$

দূরত্ব = 112 m

ফাঁদ: $\cos 120^\circ$ বসালে ভুল হবে; বিয়োগের জন্য কোণ 60° হয়।

ঘণ্টায় 40 km বেগে পূর্বদিকে চলমান একটি গাড়ির চালক ঘণ্টায় $40\sqrt{3}$ km বেগে একটি ট্রাককে উত্তর দিকে চলতে দেখল। (i) ট্রাকটি কোন দিকে চলছে? (ii) ট্রাকটির বেগ কত?

সমাধান



গাড়ির বেগ + আপেক্ষিক বেগ = ট্রাকের প্রকৃত বেগ

চালক যা দেখে সেটা গাড়ির সাপেক্ষে ট্রাকের বেগ: $V_{TC} = 40\sqrt{3} \text{ km h}^{-1}$

$$\vec{V}_{TC} = \vec{V}_T - \vec{V}_C \Rightarrow \vec{V}_T = \vec{V}_C + \vec{V}_{TC}$$

$$\tan \theta = \frac{V_{TC}}{V_C} = \frac{40\sqrt{3}}{40} = \sqrt{3}$$

(i) $\theta = 60^\circ$: পূর্বের সঙ্গে 60° কোণ করে উত্তর দিকে

$$V_T = \sqrt{V_C^2 + V_{TC}^2} = \sqrt{40^2 + (40\sqrt{3})^2}$$

(ii) $V_T = 80 \text{ km h}^{-1}$

উল্লম্বভাবে পড়ন্ত বৃষ্টির বেগ 6 m s^{-1} । সাইকেলের বেগ কত হলে সাইকেল আরোহী বৃষ্টিকে 45° কোণে পড়তে দেখবে? সাইকেলের বেগ দ্বিগুণ করলে আরোহী কত কোণে বৃষ্টিকে পড়তে দেখবে?

সমাধান

$$\tan \theta = \frac{V_c}{V_r} \quad (V_c = \text{সাইকেলের বেগ}, V_r = \text{বৃষ্টির বেগ}, \theta = \text{উল্লম্বের সাথে কোণ})$$

$$\tan 45^\circ = \frac{V_c}{6}$$

$$V_c = 6 \text{ m s}^{-1}$$

বেগ দ্বিগুণ করলে $V_c = 12 \text{ m s}^{-1}$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{12}{6} \right)$$

$\theta = 63.435^\circ$ (উল্লম্বের সাথে)

10 km/h বেগে বৃষ্টি পড়ছে এবং 60 km/h বেগে পূর্ব হতে পশ্চিমে বাতাস বইছে। পূর্ব হতে পশ্চিম অভিমুখী চলন্ত গাড়ির গতিবেগ নির্ণয় কর যাতে (a) গাড়ির সামনের ও পিছনের কাঁচ ভিজে, (b) শুধুমাত্র পিছনের কাঁচ ভিজে।

সমাধান

বাতাস $\vec{v}_w$, বৃষ্টি $\vec{v}_r$, গাড়ি $\vec{v}_C$

বাতাসসহ বৃষ্টির বেগ $\vec{v}_R = \vec{v}_r + \vec{v}_w$

গাড়ির সাপেক্ষে $\vec{v}_{RC} = \vec{v}_R - \vec{v}_C = (\vec{v}_r + \vec{v}_w) - \vec{v}_C$

অনুভূমিক দিকে: $v_w - v_C$

$\tan \theta = \frac{v_w - v_C}{v_r}$ (θ = উল্লম্বের সাথে কোণ)

(a) দুই কাঁচই ভিজলে বৃষ্টি গাড়ির সাপেক্ষে সোজা নিচে পড়ে: $\theta = 0^\circ$

$$\frac{v_w - v_C}{v_r} = 0$$

$$(a) v_C = v_w = 60 \text{ km h}^{-1}$$

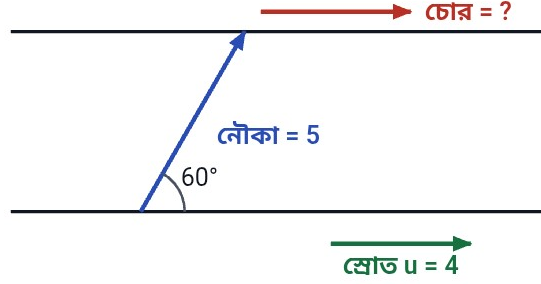
(b) শুধু পিছনের কাঁচ ভিজলে বৃষ্টি পেছন থেকে আসে: $\theta > 0^\circ$

$$v_w - v_C > 0$$

$$(b) v_C < 60 \text{ km h}^{-1}$$

4 m s^{-1} বেগে প্রবাহিত একটি নদীর এক পাড়ে দাঁড়ানো একজন চোর ঠিক বিপরীত দিকে পুলিশের বোট দেখে স্রোতের দিকে নদীর পাড় বরাবর সমবেগে দৌড়াতে থাকল। বোটের বেগ 5 m s^{-1} এবং বোটটি স্রোতের সাথে 60° কোণে চলছে। পুলিশের বোট চোরকে ধরে ফেললে চোরের বেগ কত?

সমাধান



পাড় বরাবর নৌকার বেগ = চোরের বেগ

বোট অপর পাড়ে পৌঁছে ঠিক ওই জায়গাতেই চোরকে ধরবে। তাই পাড় বরাবর বোটের বেগ = চোরের বেগ।

$$u = 4 \text{ m s}^{-1}, v = 5 \text{ m s}^{-1}$$

$$\text{পাড় বরাবর বোটের বেগ} = u \cos 0^\circ + v \cos 60^\circ$$

$$= 4 + 5 \times \frac{1}{2}$$

$$\text{চোরের বেগ} = 6.5 \text{ m s}^{-1}$$

একটি নদী পূর্ব দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। তুমি তোমার নৌকাটিকে উত্তর দিকের সাথে 53° পশ্চিমে নিয়ে যাও এবং তীরের সাপেক্ষে উত্তর দিকে 6.0 m s^{-1} বেগ অর্জন করো। স্রোতের সাপেক্ষে তোমার গতি কত?

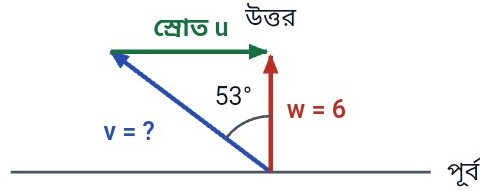
(a) 8 m s^{-1}

(b) 6 m s^{-1}

(c) $10 \text{ m s}^{-1} \checkmark$

(d) 12 m s^{-1}

সমাধান



নৌকার বেগ + স্রোত = উত্তরমুখী লব্ধি

লব্ধি বেগ w স্রোতের সাথে লম্ব। স্রোতের সাথে নৌকার কোণ $\alpha = 90^\circ + 53^\circ = 143^\circ$

$$v \sin \alpha = w$$

$$v = \frac{w}{\sin(90^\circ + 53^\circ)} = \frac{6}{\sin 143^\circ}$$

$$= 9.97 \text{ m s}^{-1}$$

$$v \approx 10 \text{ m s}^{-1}$$

তিনটি ভেক্টর রাশি $\vec{a}_1 = -3\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{a}_2 = -2\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$ এবং $\vec{a}_3 = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ হলে $\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 + \vec{a}_3)$ এর মান কত?

(a) 6

(b) 3 ✓

(c) 4

(d) 9

সমাধান

$$\vec{a}_2 + \vec{a}_3 = -2\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k} + 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k} = -\hat{j} + 3\hat{k}$$

$$\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 + \vec{a}_3) = (-3)(0) + (3)(-1) + (2)(3)$$

মান = 3

দুটি ভেক্টর $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 3\hat{i} + 6\hat{j} + 2\hat{k}$ । এদের মধ্যবর্তী কোণ কত?

(a) 63.92° (b) 33.74° ✓(c) 123.74° (d) 56.25°

সমাধান

$$\theta = \cos^{-1} \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 6 + 12 + 6 = 24$$

$$A = \sqrt{4 + 4 + 9} = \sqrt{17}, B = \sqrt{9 + 36 + 4} = 7$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{24}{7\sqrt{17}}$$

 $\theta = 33.74^\circ$

ফাঁদ: 56.25° হলো $\sin^{-1}$ নিলে যা আসে ($90^\circ - 33.74^\circ$)।

একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষের স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $A(1 + 2\sqrt{3}, 1, 2)$, $B(1, 1, 2)$ ও $C(1, 3, 2)$ । ভেক্টর পদ্ধতিতে AB ও AC এর মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় করো।

সমাধান

$$\vec{AB} = \vec{B} - \vec{A} = (1 - 1 - 2\sqrt{3})\hat{i} + (1 - 1)\hat{j} + (2 - 2)\hat{k} = -2\sqrt{3}\hat{i}$$

$$\vec{AC} = \vec{C} - \vec{A} = -2\sqrt{3}\hat{i} + 2\hat{j}$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = (-2\sqrt{3})(-2\sqrt{3}) + 0 = 12$$

$$|\vec{AB}| = 2\sqrt{3}, |\vec{AC}| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = 4$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{12}{2\sqrt{3} \times 4} = \cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\theta = 30^\circ$$

$\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ ও $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ হলে $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ যে সমতলে অবস্থিত তার লম্ব বরাবর একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

সমাধান

ক্রস গুণফল ওই তলের লম্ব দিকে থাকে; মান দিয়ে ভাগ করলে একক ভেক্টর।

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 4 & -5 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(12 + 10) - \hat{j}(6 + 5) + \hat{k}(4 - 4) = 22\hat{i} - 11\hat{j}$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{22^2 + (-11)^2} = \sqrt{605}$$

$$\hat{n} = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{605}} \hat{i} - \frac{1}{\sqrt{605}} \hat{j} \right)$$

যদি $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 4\hat{k}$ এবং $\vec{C} = 2\hat{i} + a\hat{j} + 3\hat{k}$ তিনটি সমতলীয় ভেক্টর হয়, তাহলে a এর মান কত?

(a) $\frac{-25}{11}$

(b) $\frac{11}{25}$

(c) $\frac{25}{11} \sqrt{}$

(d) $-\frac{11}{25}$

সমাধান

সমতলীয় হওয়ার শর্ত: $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = 0$

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & -6 & -4 \\ 2 & a & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$3(-18 + 4a) - 4(6 + 8) + 5(2a + 12) = 0$$

$$-54 + 12a - 56 + 10a + 60 = 0$$

$$22a = 50$$

$$a =$$

কোনো গতিশীল কণার অবস্থান ভেক্টর $\vec{r} = \hat{i} \cos \omega t + \hat{j} \sin \omega t$, এখানে ω একটি ধ্রুবক।

(i) কণার তৎক্ষণিক বেগ ও ত্বরণ কত?

(ii) দেখাও যে, $\vec{r} \times \vec{v} =$ ধ্রুব ভেক্টর

(iii) $\omega = 2\pi \text{ rad s}^{-1}$ হলে $t = \frac{1}{3} \text{ s}$ সময়ে বেগ ও ত্বরণের মান কত?

সমাধান

$$(i) \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -\hat{i} \omega \sin \omega t + \hat{j} \omega \cos \omega t$$

$$\vec{v} = \omega(-\hat{i} \sin \omega t + \hat{j} \cos \omega t)$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -\omega^2 \hat{i} \cos \omega t - \omega^2 \hat{j} \sin \omega t$$

$$\vec{a} = -\omega^2 \vec{r}$$

$$(ii) \vec{r} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \\ -\omega \sin \omega t & \omega \cos \omega t & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{k} (\omega \cos^2 \omega t + \omega \sin^2 \omega t)$$

$$\vec{r} \times \vec{v} = \omega \hat{k} \text{ (ধ্রুব)}$$

$$(iii) |\vec{v}| = \omega \sqrt{\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t} = \omega = 2\pi$$

$$\text{বেগ} = 6.28 \text{ m s}^{-1}$$

$$|\vec{a}| = \omega^2 |\vec{r}| = 4\pi^2 \times 1$$

$$\text{ত্বরণ} = 39.48 \text{ m s}^{-2}$$

মান দুটো সময়ের ওপর নির্ভর করে না, তাই $t = 1/3 \text{ s}$ বসালেও একই।

সংশোধন/নোট: ফাইলের পাতায় (iii) অংশের সমাধান কাটা পড়েছিল; এখানে হিসাব করে দেওয়া।

যদি $\vec{r} = bt^2 \hat{i} + ct^3 \hat{j}$ হয়, যেখানে b ও c ধনাত্মক ধ্রুবক। কখন বেগ ভেক্টর x ও y অক্ষের সাথে 45° কোণে থাকবে?

সমাধান

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2bt \hat{i} + 3ct^2 \hat{j}$$

$$45^\circ \text{ কোণে থাকলে দুই উপাংশ সমান: } \tan 45^\circ = \frac{3ct^2}{2bt}$$

$$3ct^2 - 2bt = 0$$

$$t(3ct - 2b) = 0$$

$$t = 0 \text{ এবং } t =$$

$\phi = 2xy^4 - x^2z$ হলে, $(2, -1, 2)$ বিন্দুতে $\nabla\phi$ এর মান নির্ণয় কর।

(a) $-(16\hat{i} + 16\hat{j} + 4\hat{k})$

(b) $-(6\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k})$

(c) $-(6\hat{i} + 6\hat{j} + 4\hat{k})$

(d) $-(6\hat{i} + 16\hat{j} + 4\hat{k}) \checkmark$

সমাধান

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial\phi}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial\phi}{\partial z} \hat{k}$$

$$= (2y^4 - 2zx) \hat{i} + (8xy^3) \hat{j} + (-x^2) \hat{k}$$

$$(2, -1, 2) \text{ বসিয়ে: } (2 - 8) \hat{i} + (-16) \hat{j} + (-4) \hat{k}$$

$$= -6\hat{i} - 16\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$\nabla\phi = -(6\hat{i} + 16\hat{j} + 4\hat{k})$$

p এর মান কত হলে ভেক্টর $\vec{V} = (5x + 2y)\hat{i} + (2py - z)\hat{j} + (x - 2z)\hat{k}$ সলিনয়ডাল হবে?

সমাধান

সলিনয়ডাল হলে ডাইভারজেন্স শূন্য: $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0$

$$\frac{\partial(5x + 2y)}{\partial x} + \frac{\partial(2py - z)}{\partial y} + \frac{\partial(x - 2z)}{\partial z} = 0$$

$$5 + 2p - 2 = 0$$

$$p = -$$

a, b ও c এর মান কত হলে $\vec{V} = (x + y + az)\hat{i} + (bx + 3y - z)\hat{j} + (3x + cy + z)\hat{k}$ ভেক্টরটি অঘূর্ণনশীল হবে?

(a) $(3, 1, 1)$

(b) $(3, -1, -1)$

(c) $(-3, 1, -1)$

(d) $(3, 1, -1) \checkmark$

সমাধান

অঘূর্ণনশীল হলে কার্ল শূন্য: $\vec{\nabla} \times \vec{V} = 0$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + y + az & bx + 3y - z & 3x + cy + z \end{vmatrix} = 0$$

$$\hat{i}(c + 1) + \hat{j}(a - 3) + \hat{k}(b - 1) = 0$$

$$a = 3, b = 1, c = -1$$

ফাঁদ: অপশনে ক্রম (a, b, c) ; c এর চিহ্ন ঋণাত্মক।

দেখাও যে, $\vec{A} = (x + 2y + 4z) \hat{i} + (2x - 3y - z) \hat{j} + (4x - y + 2z) \hat{k}$ একটি অঘূর্ণনশীল ভেক্টর।

সমাধান

অঘূর্ণনশীল হলে কাল শূন্য হবে।

$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + 2y + 4z & 2x - 3y - z & 4x - y + 2z \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i} \left[\frac{\partial}{\partial y}(4x - y + 2z) - \frac{\partial}{\partial z}(2x - 3y - z) \right]$$

$$+ \hat{j} \left[\frac{\partial}{\partial z}(x + 2y + 4z) - \frac{\partial}{\partial x}(4x - y + 2z) \right]$$

$$+ \hat{k} \left[\frac{\partial}{\partial x}(2x - 3y - z) - \frac{\partial}{\partial y}(x + 2y + 4z) \right]$$

$$= \hat{i}(-1 + 1) + \hat{j}(4 - 4) + \hat{k}(2 - 2)$$

$\nabla \times \vec{A} = 0$, তাই $\vec{A}$ অঘূর্ণনশীল (প্রমাণিত)